

MISURE PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

12 - Oscilloscopio digitale

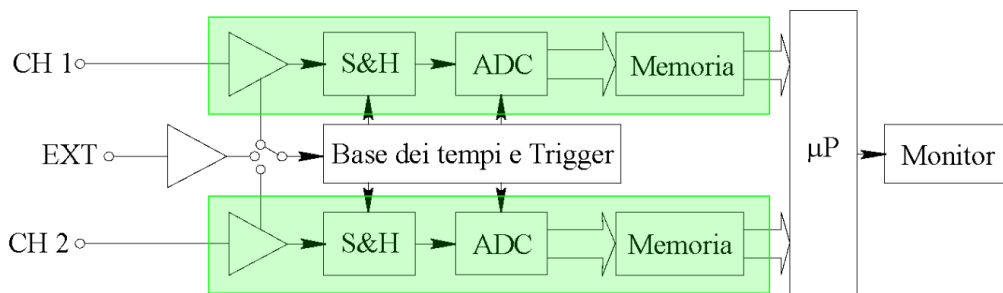
L'**oscilloscopio digitale**, indicato nelle slide anche come **DSO - Digital Storage Oscilloscope**, acquisisce un segnale analogico variabile nel tempo, lo trasforma in una sequenza di campioni numerici, li memorizza e li usa per ricostruire la forma d'onda sullo schermo. La presenza della memoria è una differenza fondamentale: il segnale può essere osservato anche dopo che l'evento fisico è terminato.



esempi di oscilloscopi digitali.

Le Dispense sottolineano che il passaggio al digitale permette anche misure automatiche, come periodo, frequenza, valore medio, valore efficace e valore massimo, oltre a elaborazioni come la FFT. La forma d'onda acquisita diventa quindi un insieme di dati numerici su cui il sistema può operare.

2. Schema a blocchi del DSO: lettura completa



schema a blocchi di un oscilloscopio digitale a due canali.

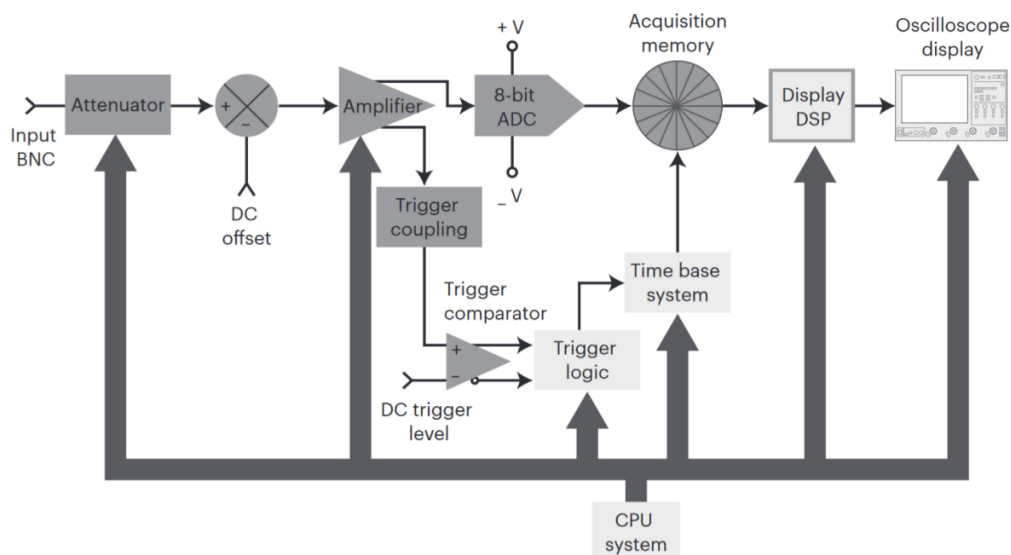
Per capire lo strumento è utile seguire il segnale da sinistra verso destra.

Elemento nello schema	Che cosa fa
CH1, CH2	sono i canali analogici sui quali arrivano i segnali da osservare
Stadio d'ingresso / condizionamento	attenua o amplifica il segnale e lo adatta al range dell'elettronica interna
S&H	campiona il valore istantaneo e lo mantiene costante durante la conversione
ADC	converte il valore analogico mantenuto dal S&H in un codice digitale
Memoria	conserva i campioni numerici acquisiti
Base dei tempi	stabilisce quando vengono presi i campioni e quindi l'asse temporale
Trigger	stabilisce l'evento temporale rispetto al quale la visualizzazione viene sincronizzata
μP	controlla acquisizione, memoria, elaborazioni, impostazioni e visualizzazione
Monitor	rappresenta graficamente la forma d'onda e i parametri di misura
EXT	ingresso di trigger esterno, usato per sincronizzare l'acquisizione con un segnale diverso da quello visualizzato

2.1 Che cosa succede fisicamente

1. Il segnale entra dal canale e viene adattato dal circuito verticale.
2. La base dei tempi decide gli istanti in cui acquisire.
3. Il S&H “congela” il valore del segnale in ciascun istante.
4. L’ADC produce il numero digitale corrispondente.
5. Il campione viene scritto in memoria.
6. Il trigger stabilisce dove collocare temporalmente la finestra da mostrare.
7. Il microprocessore legge i campioni e li rappresenta sul display.

3. Schema interno più dettagliato: attenuatore, offset, amplificatore, ADC e trigger

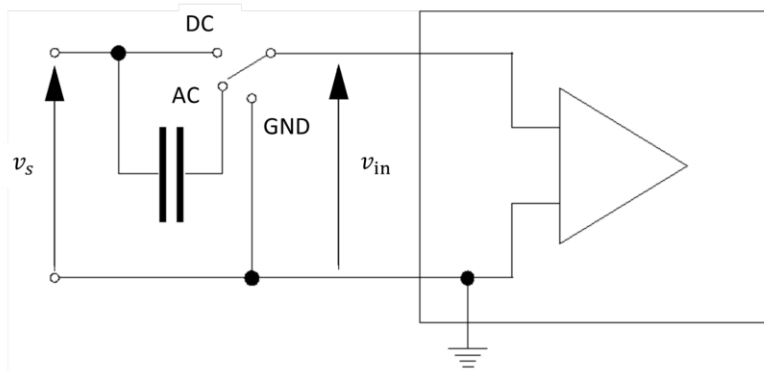


schema interno dettagliato di un canale del DSO.

Questa slide rende più esplicito quello che avviene prima dell’ADC.

Blocco	Significato pratico
Input BNC	connettore di ingresso del canale
Attenuator	riduce l’ampiezza dei segnali troppo grandi per l’elettronica interna
DC offset	sposta verticalmente il punto di lavoro senza modificare la forma del segnale
Amplifier	amplifica il segnale quando è necessario usare meglio il range dell’ADC
Input coupling	seleziona il tipo di accoppiamento del canale
Trigger comparator	confronta il segnale con il livello di trigger
Trigger logic	decide quando la condizione di trigger è soddisfatta
Time base system	genera il riferimento temporale per l’acquisizione
Acquisition memory	conserva i campioni acquisiti
Display DSP	elabora i campioni per la rappresentazione
CPU system	coordina impostazioni e funzionamento generale

4. Il canale verticale: DC, AC e GND



accoppiamento del canale verticale.

Nello schema sono presenti il segnale esterno v_s , il segnale realmente applicato allo stadio interno v_{in} e un selettore a tre posizioni.

4.1 Accoppiamento DC

In **DC** il segnale viene collegato direttamente al canale verticale. Sul display viene quindi mantenuta sia la componente continua sia l'eventuale componente variabile nel tempo.

$$v_{in}(t) = v_s(t)$$

4.2 Accoppiamento AC

In **AC** viene inserito in serie un condensatore. Il condensatore impedisce il passaggio della componente continua e consente di osservare soprattutto la componente variabile del segnale.

Se

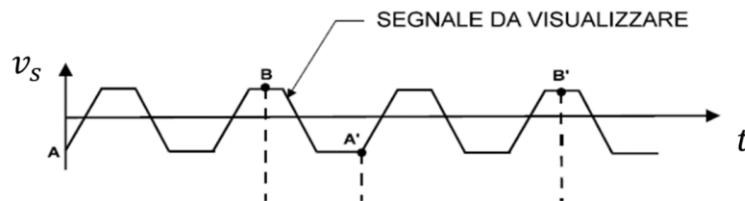
$$v_s(t) = V_{DC} + v_{AC}(t),$$

l'accoppiamento AC serve a eliminare dalla visualizzazione il termine costante V_{DC} , compatibilmente con la risposta in frequenza del circuito di accoppiamento.

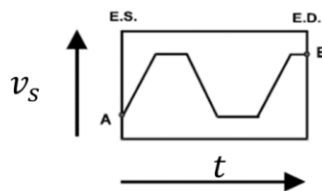
4.3 Posizione GND

In **GND** l'ingresso interno viene collegato al riferimento di massa. Il segnale esterno non viene applicato al canale: questa posizione consente di individuare sullo schermo il livello corrispondente a 0 V.

5. Base dei tempi e visualizzazione di segnali ripetitivi



segnali ripetitivi

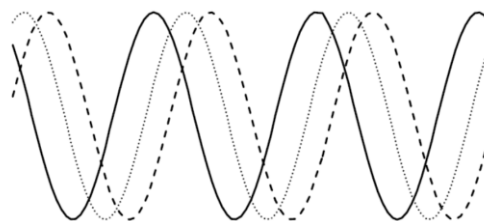


porzione di un segnale ripetitivo visualizzata sullo schermo.

L'oscilloscopio mostra solo una **finestra temporale** del segnale. La base dei tempi stabilisce l'estensione temporale dell'asse orizzontale e governa l'acquisizione.

Senza un riferimento temporale stabile, acquisizioni successive dello stesso segnale periodico potrebbero iniziare in punti diversi della forma d'onda. Le tracce non si sovrapporrebbero e l'immagine apparirebbe instabile.

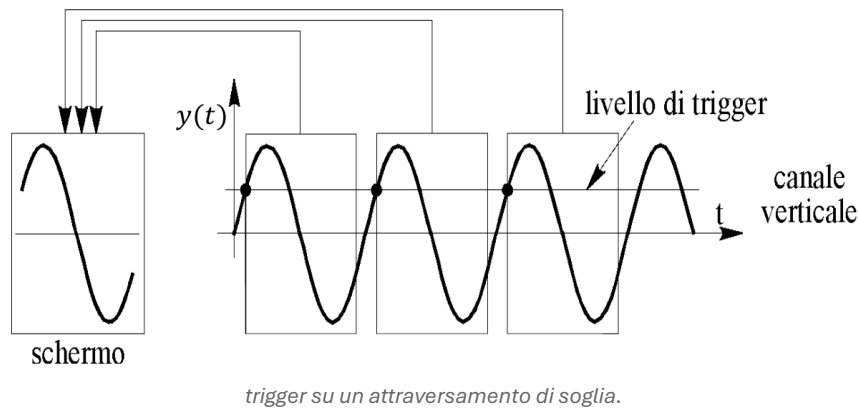
la base dei tempi controlla l'acquisizione e la visualizzazione



no sincronizzazione

effetto della mancanza di sincronizzazione.

6. Trigger: livello, pendenza e sorgente



Nel caso più semplice il trigger scatta quando il segnale attraversa un livello prefissato, detto **trigger level**, con la pendenza scelta, detta **trigger slope**.

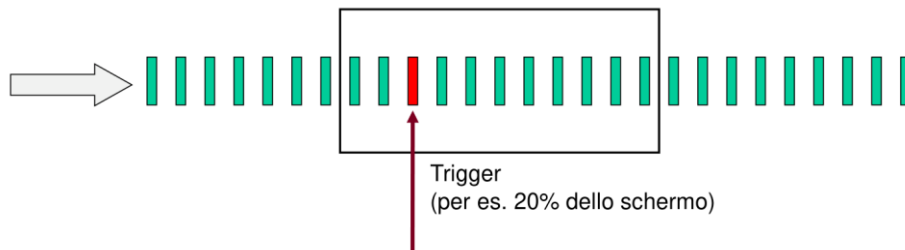
- pendenza positiva: si considera l'attraversamento della soglia mentre il segnale cresce;
- pendenza negativa: si considera l'attraversamento mentre il segnale diminuisce.

Lo stesso livello può essere attraversato più volte nello stesso periodo: la pendenza serve a distinguere quale attraversamento deve costituire il riferimento.

Le Dispense distinguono inoltre:

- **trigger interno**, ricavato da uno dei canali visualizzati;
- **trigger esterno**, ricavato dall'ingresso EXT, che può sincronizzare l'acquisizione senza essere visualizzato come canale ordinario.

7. Buffer circolare, pretrigger ed eventi singoli



memoria organizzata come buffer circolare e posizione del trigger.

La memoria dell'oscilloscopio è usata come un **buffer circolare**: mentre l'acquisizione procede, i campioni più recenti sostituiscono progressivamente quelli più vecchi. Quando si verifica il trigger, il sistema conserva una finestra che può contenere campioni sia precedenti sia successivi all'evento.

Se, per esempio, il trigger è collocato al 20% dello schermo, circa il 20% della finestra visualizzata riguarda ciò che è avvenuto **prima** del trigger, mentre il resto mostra ciò che è avvenuto dopo.

Questa possibilità è particolarmente importante in modalità **single event**: un evento anomalo può verificarsi una sola volta, ma il pretrigger consente di osservare anche ciò che lo ha preceduto.

8. Specifiche fondamentali dell'oscilloscopio

Le slide indicano sei specifiche principali:

1. numero di canali;
2. frequenza di campionamento;
3. banda passante;
4. profondità di memoria;
5. numero di bit;
6. velocità di aggiornamento o **update rate**, legata al dead time.



	Entry level	Intermedio	Top
Banda passante / Bandwidth	50 MHz	2 GHz	63 GHz
Frequenza di campionamento / Sample rate	1 GHz (or GSa/s)	20 GHz (o GSa/s)	160 GHz (o GSa/s)
Canali / Channels	2	4	4
Profondità di memoria / Memory depth	16 kpts	50 Mpts	2 Gpts

confronto fra oscilloscopi entry level, intermedi e top.

8.1 Frequenza di campionamento e banda analogica non sono la stessa cosa

La frequenza di campionamento f_s descrive quanto rapidamente vengono acquisiti i campioni. Il vincolo teorico del campionamento richiede almeno

$$f_s > 2f_{max}.$$

Le Dispense ricordano però che, nella pratica dell'oscilloscopio, si preferisce un margine maggiore e indicano tipicamente un rapporto dell'ordine di

$$f_s \approx (2.5 \div 4)f_{max}.$$

Separatamente, lo stadio analogico d'ingresso possiede una **banda passante** finita. Perciò l'idoneità dell'oscilloscopio dipende da entrambi i limiti.

8.2 Numero di bit

Il numero di bit dell'ADC determina quanti livelli verticali sono disponibili. Gli oscilloscopi tradizionali privilegiano la velocità e impiegano spesso ADC di circa 8 bit; le Dispense citano anche oscilloscopi ad alta risoluzione, tipicamente intorno ai 12 bit.

8.3 Update rate e dead time

L'oscilloscopio non passa necessariamente tutto il tempo a campionare. Tra due acquisizioni può esistere un intervallo in cui elabora e aggiorna la visualizzazione. Questo intervallo è il **dead time**. Un update rate elevato riduce la probabilità di perdere eventi rari tra un'acquisizione e la successiva.

9. Profondità di memoria: legame con durata e sample rate

La profondità di memoria N è il numero di campioni che possono essere conservati per una singola acquisizione. Se la frequenza di campionamento è f_s , la durata massima dell'intervallo memorizzato è

$$T_{obs} = \frac{N}{f_s}.$$

Viceversa, se si vuole osservare una durata T_{obs} con N punti disponibili, la frequenza media massima sostenibile su quella finestra è

$$f_s = \frac{N}{T_{obs}}.$$

Esempio delle Dispense: con $f_s = 1 \text{ GSa/s}$ e $N = 10000$ punti,

$$T_{obs} = \frac{10^4}{10^9} = 10^{-5} \text{ s} = 10 \mu\text{s}.$$

10. Campionamento in tempo reale



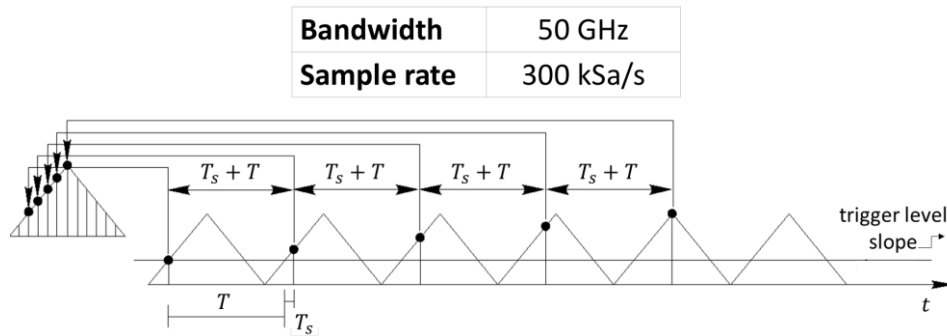
Nel **real-time sampling** i campioni che formano una singola acquisizione vengono presi in successione a intervalli regolari T_s :

$$f_s = \frac{1}{T_s}.$$

Questa modalità può essere usata sia con segnali periodici sia con eventi singoli, perché la forma d'onda visualizzata deriva realmente dai campioni acquisiti durante quell'evento.

Le Dispense precisano che la banda effettivamente utilizzabile è la più piccola fra quella consentita dal campionamento e quella imposta dalla catena analogica.

11. Campionamento in tempo equivalente sequenziale



Funziona per segnali periodici

campionamento equivalente sequenziale.

Questa tecnica sfrutta la **ripetitività** del segnale. Invece di acquisire tutti i punti necessari durante un solo periodo, usa periodi successivi.

1. Al primo trigger viene acquisito un campione.
2. Al trigger successivo il sistema attende un piccolo ritardo T_s in più.
3. Ad ogni nuova ripetizione il ritardo aumenta progressivamente.
4. I campioni provenienti da periodi diversi vengono riordinati come se appartenessero a un'unica forma d'onda.

La frequenza di campionamento equivalente è

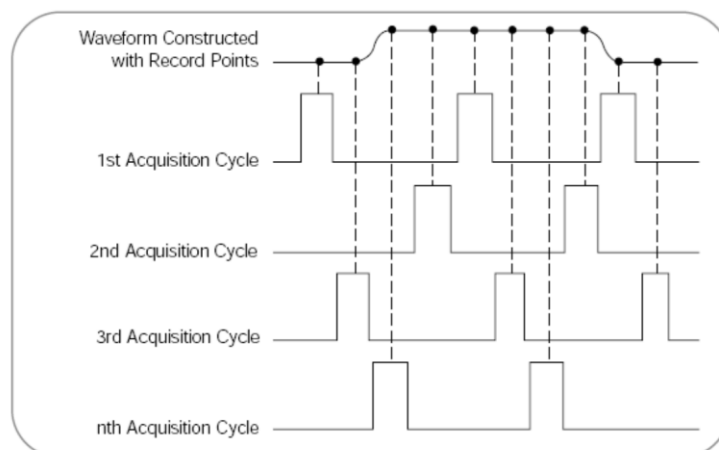
$$f_{s,eq} = \frac{1}{T_s}.$$

mentre l'elettronica reale può lavorare molto più lentamente, perché tra due campioni effettivamente acquisiti passa circa $T + T_s$:

$$f_s = \frac{1}{T + T_s} \ll f_{s,eq}.$$

LIMITI: Il metodo funziona solo per segnali strettamente ripetitivi e richiede elevata stabilità temporale. Jitter e instabilità della base dei tempi degradano la ricostruzione.

12. Campionamento in tempo equivalente casuale



campionamento equivalente casuale.

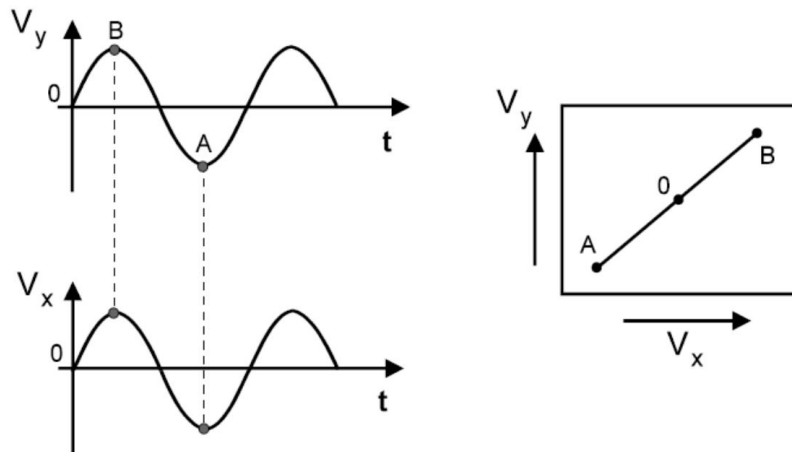
Nel metodo casuale i campioni vengono acquisiti senza un ritardo programmato rispetto al trigger. Il sistema misura però la posizione temporale di ciascun campione rispetto all'evento di trigger e, dopo molte acquisizioni, ricostruisce la forma d'onda ordinando i punti.

Il vantaggio rispetto al metodo sequenziale è la possibilità di ricostruire anche la zona di **pretrigger**. Rimane però il requisito fondamentale: il segnale deve essere ripetitivo.

13. Confronto tra campionamento real-time ed equivalent-time

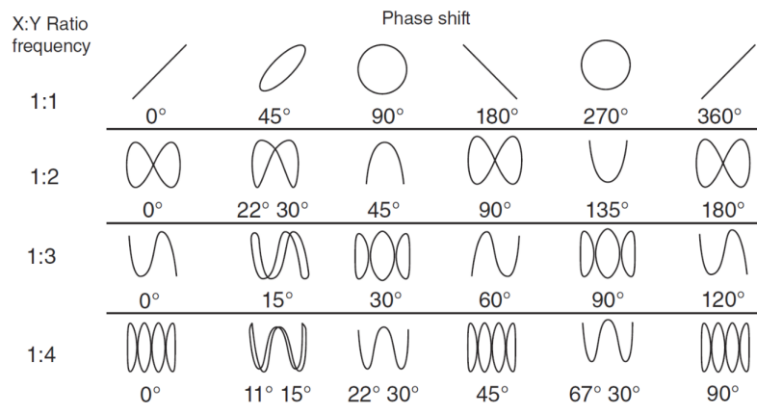
Aspetto	Real-time	Equivalent-time
Origine dei punti	una singola acquisizione	molte ripetizioni del segnale
Evento singolo	sì	no
Segnale periodico	sì	sì
Velocità apparente ottenibile	limitata dall'hardware reale	può essere molto superiore alla velocità reale dell'ADC
Dipendenza da trigger e stabilità	importante	fondamentale
Pretrigger	disponibile con memoria	disponibile nel casuale; non nel sequenziale classico

14. Modalità XY e figure di Lissajous



principio della modalità XY.

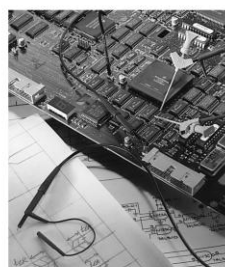
In modalità temporale normale l'asse orizzontale rappresenta il tempo. In modalità **XY**, invece, un canale controlla l'asse orizzontale V_x e l'altro l'asse verticale V_y . Lo schermo rappresenta quindi direttamente la relazione tra due tensioni.



esempi di figure di Lissajous.

Le figure di Lissajous cambiano forma in funzione del rapporto fra le frequenze e dello sfasamento tra i due segnali. La slide mostra, per esempio, come per rapporto 1: 1 la figura passi da una retta a un'ellisse fino a configurazioni corrispondenti a diversi angoli di fase.

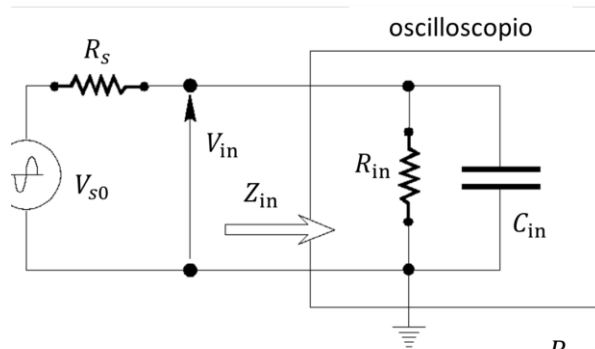
15. Le sonde di tensione: perché fanno parte della misura



esempi di sonde di tensione.

La sonda non è un semplice filo. Fa parte del sistema di ingresso e modifica l'impedenza vista dal circuito sotto misura. Per questo il suo comportamento deve essere considerato insieme a quello dell'oscilloscopio.

16. Impedenza d'ingresso dell'oscilloscopio



$$R_{in} = 1 \text{ M}\Omega$$

$$C_{in} = 10 \div 30 \text{ pF}$$

$$Z_{C_{in}} = \frac{1}{j\omega C_{in}}$$

$$Z_{in} = \frac{R_{in} \cdot Z_{C_{in}}}{R_{in} + Z_{C_{in}}} = \frac{R_{in}}{1 + j\omega R_{in} C_{in}} = \frac{R_{in}}{1 + j\omega \tau_{in}}$$

modello di ingresso con R_{in} e C_{in} .

Il modello usato dal prof. è costituito da una resistenza R_{in} , tipicamente pari a 1 MΩ, in parallelo con una capacità C_{in} , tipicamente compresa fra 10 e 30 pF.

La capacità ha impedenza

$$Z_{C_{in}} = \frac{1}{j\omega C_{in}}.$$

Il parallelo produce

$$Z_{in} = \frac{R_{in} Z_{C_{in}}}{R_{in} + Z_{C_{in}}} = \frac{R_{in}}{1 + j\omega R_{in} C_{in}} = \frac{R_{in}}{1 + j\omega \tau_{in}},$$

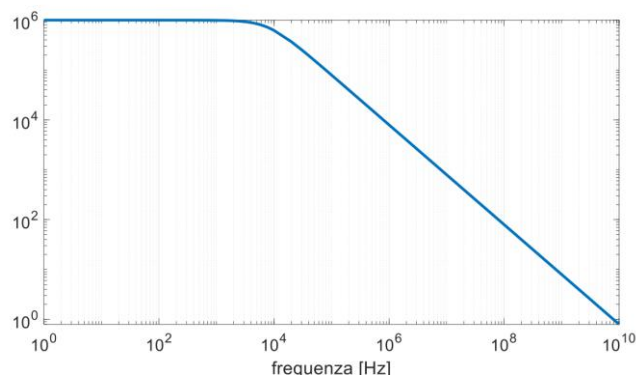
con

$$\tau_{in} = R_{in} C_{in}.$$

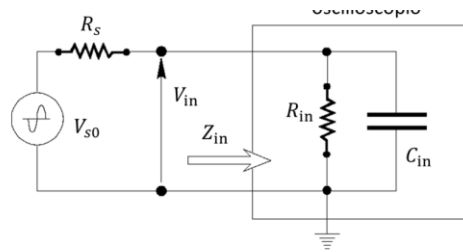
16.1 Interpretazione fisica

A bassa frequenza il condensatore presenta un'impedenza elevata e l'ingresso è dominato da R_{in} . All'aumentare della frequenza, $|Z_{C_{in}}|$ diminuisce e quindi diminuisce anche il modulo di Z_{in} .

Modulo dell'impedenza Z_{in}
 ($R_{in} = 1 \text{ M}\Omega$; $C_{in} = 20 \text{ pF}$)



17. Effetto di carico: funzione di trasferimento con la sorgente



$$W'(\omega) = \frac{V_{in}}{V_{s0}} = \frac{Z_{in}}{R_s + Z_{in}} = \frac{\frac{R_{in}}{1 + j\omega\tau_{in}}}{R_s + \frac{R_{in}}{1 + j\omega\tau_{in}}} = \frac{R_{in}}{R_s + j\omega\tau_{in}R_s + R_{in}}$$

$$R_s \ll R_{in} \Rightarrow W'(\omega) = \frac{V_{in}}{V_{s0}} = \frac{1}{1 + j\omega\tau_{in}\frac{R_s}{R_{in}}} = \frac{1}{1 + j\omega\tau'_{in}} \quad \tau'_{in} = \tau_{in}\frac{R_s}{R_{in}}$$

sorgente con R_s collegata all'ingresso dell'oscilloscopio.

La sorgente viene modellata con tensione a vuoto V_{s0} e resistenza interna R_s . L'oscilloscopio costituisce il carico Z_{in} . Si ottiene quindi un partitore dipendente dalla frequenza:

$$W'(\omega) = \frac{V_{in}}{V_{s0}} = \frac{Z_{in}}{R_s + Z_{in}} = \frac{R_{in}}{R_s + j\omega\tau_{in}R_s + R_{in}}.$$

Se

$$R_s \ll R_{in},$$

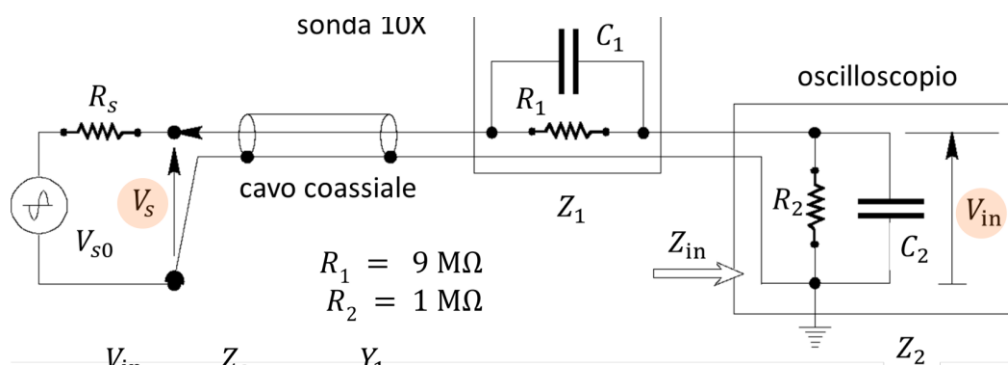
le Dispense riportano l'approssimazione

$$W'(\omega) \approx \frac{1}{1 + j\omega\tau'_{in}},$$

con

$$\tau'_{in} = \tau_{in}\frac{R_s}{R_{in}}$$

18. Sonda attenuatrice 10X: ogni componente dello schema



$$W = \frac{V_{in}}{V_s} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{Y_1}{Y_1 + Y_2}$$

$$W_0 = \left. \frac{V_{in}}{V_s} \right|_{\omega=0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \left. \frac{Y_1}{Y_1 + Y_2} \right|_{\omega=0} = \frac{1}{10}$$

circuito della sonda compensata 10X.

Elemento	Funzione
R_s	resistenza interna della sorgente da misurare
V_{s0}	tensione della sorgente a vuoto
V_s	tensione effettiva presente all'ingresso della sonda dopo l'effetto di R_s
cavo coassiale	porta il segnale mantenendo una geometria controllata del collegamento
R_1	resistenza della sonda, tipicamente 9 M Ω
C_1	capacità regolabile di compensazione della sonda
R_2	resistenza d'ingresso dell'oscilloscopio, tipicamente 1 M Ω
C_2	capacità equivalente d'ingresso dell'oscilloscopio
Z_1	impedenza equivalente della sonda $R_1 \parallel C_1$
Z_2	impedenza equivalente dell'ingresso $R_2 \parallel C_2$
V_{in}	tensione che arriva realmente allo stadio d'ingresso dell'oscilloscopio

In continua il partitore resistivo fornisce

$$W_0 = \frac{V_{in}}{V_s} \Big|_{DC} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{10},$$

per $R_1 = 9 \text{ M}\Omega$ e $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$.

Quindi la sonda riduce di dieci volte la tensione applicata all'oscilloscopio, ma porta la resistenza totale vista dalla sorgente, in DC, a circa 10 M Ω .

19. Funzione di trasferimento della sonda e condizione di compensazione

La funzione di trasferimento della sola sonda rispetto al nodo V_s è

$$W = \frac{V_{in}}{V_s} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{Y_1}{Y_1 + Y_2}.$$

Definendo

$$k_1 = \frac{1}{R_1}, \quad \tau_1 = R_1 C_1,$$

$$k_2 = \frac{1}{R_2}, \quad \tau_2 = R_2 C_2,$$

si ottiene la relazione delle slide

$$W(\omega) = \frac{k_1(1 + j\omega\tau_1)}{k_1(1 + j\omega\tau_1) + k_2(1 + j\omega\tau_2)}.$$

La condizione fondamentale è

$$\boxed{\tau_1 = \tau_2}$$

ossia

$$R_1 C_1 = R_2 C_2.$$

Quando le due costanti di tempo sono uguali, l'attenuazione rimane idealmente costante con la frequenza e vale 1/10.

20. Sovracompensazione e sottocompensazione

Le Dispense riscrivono la funzione come

$$W(\omega) = W_0 \frac{1 + j\omega\tau_1}{1 + j\omega\tau_e},$$

con

$$\tau_e = \frac{k_1\tau_1 + k_2\tau_2}{k_1 + k_2}.$$

20.1 Caso A: sovracompensazione

$$W(\omega) = \frac{V_{in}}{V_s} = W_0 \frac{(1+j\omega\tau_1)}{(1+j\omega\tau_e)} \quad \text{essendo } \tau_e = \frac{k_1\tau_1 + k_2\tau_2}{k_1 + k_2}$$

$$\text{Caso A: } \tau_1 > \tau_2 \Rightarrow \tau_1 > \tau_e > \tau_2 \Rightarrow \omega_1 < \omega_e < \omega_2$$

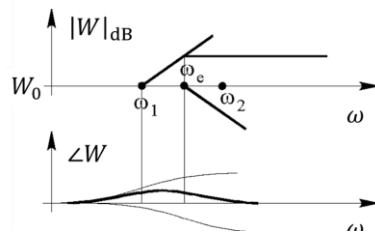


diagramma di Bode della sovracompensazione.

Sovracompensazione

Se

$$\tau_1 > \tau_2,$$

si ha un'accentuazione delle alte frequenze. Su un'onda quadra le transizioni vengono esaltate e compaiono picchi/overshoot.

20.2 Caso B: sottocompensazione

$$W(\omega) = \frac{V_{in}}{V_s} = W_0 \frac{(1+j\omega\tau_1)}{(1+j\omega\tau_e)} \quad \text{essendo } \tau_e = \frac{k_1\tau_1 + k_2\tau_2}{k_1 + k_2}$$

$$\text{Caso B: } \tau_1 < \tau_2 \Rightarrow \tau_1 < \tau_e < \tau_2 \Rightarrow \omega_1 > \omega_e > \omega_2$$

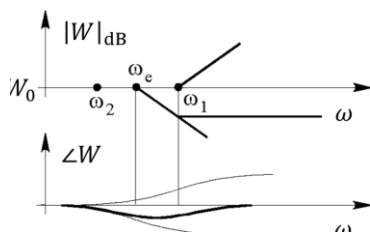


diagramma di Bode della sottocompensazione.

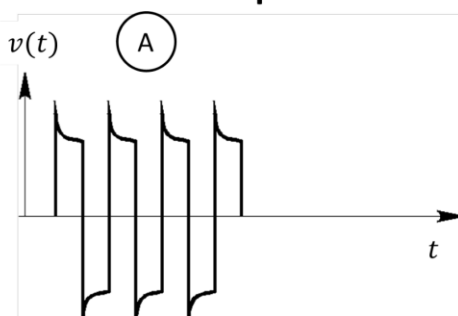
Sottocompensazione

Se

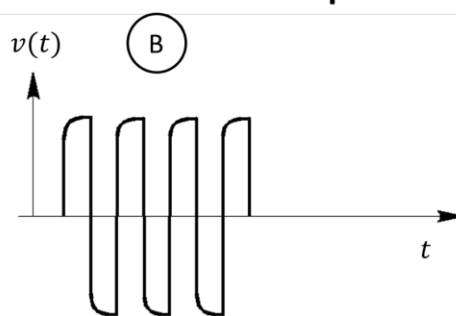
$$\tau_1 < \tau_2,$$

le alte frequenze vengono attenuate. I fronti dell'onda quadra risultano smussati e più lenti.

Caso A: Sovracompensazione



Caso B: Sottocompensazione

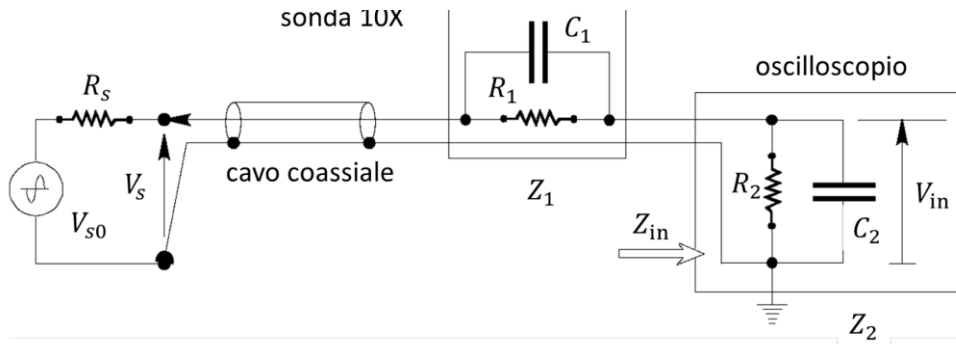


Compensazione

$$\tau_1 = R_1 C_1 = \tau_2 = R_2 C_2$$

effetti della sovracompensazione e sottocompensazione su un'onda rettangolare.

21. Impedenza vista dalla sorgente con sonda perfettamente compensata



$$Z_{osc+sonda} = Z_1 + Z_2 = \frac{R_1}{1 + j\omega\tau_1} + \frac{R_2}{1 + j\omega\tau_2} = \frac{R_1 + R_2}{1 + j\omega\tau}$$

impedenza equivalente oscilloscopio + sonda compensata.

Con

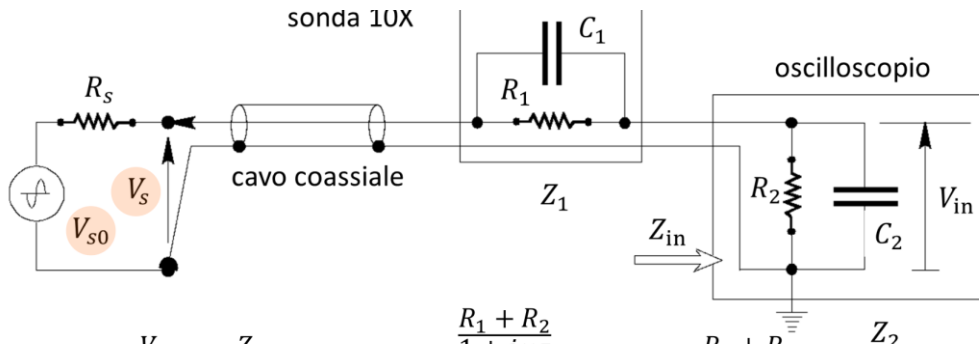
$$R_1 C_1 = R_2 C_2 = \tau,$$

la somma delle due impedenze vale

$$Z_{osc+sonda} = Z_1 + Z_2 = \frac{R_1 + R_2}{1 + j\omega\tau}.$$

La sorgente vede quindi una resistenza continua pari a $R_1 + R_2 = 10 \text{ M}\Omega$, insieme al comportamento capacitivo equivalente.

22. Funzione di trasferimento completa con sonda compensata



$$W''(\omega) = \frac{V_s}{V_{s0}} = \frac{Z_{osc+sonda}}{R_s + Z_{osc+sonda}} = \frac{\frac{R_1 + R_2}{1 + j\omega\tau}}{R_s + \frac{R_1 + R_2}{1 + j\omega\tau}} = \frac{R_1 + R_2}{R_s + j\omega\tau R_s + R_1 + R_2}$$

$$\text{Se } R_s \ll R_1 + R_2 \Rightarrow W''(\omega) = \frac{V_s}{V_{s0}} \approx \frac{1}{1 + \frac{j\omega\tau R_s}{R_1 + R_2}} = \frac{1}{1 + j\omega\tau''} \quad \text{con } \tau'' = \frac{\tau \cdot R_s}{R_1 + R_2}$$

funzione di trasferimento tra sorgente e sonda compensata.

Considerando anche R_s :

$$W''(\omega) = \frac{V_s}{V_{s0}} = \frac{Z_{osc+sonda}}{R_s + Z_{osc+sonda}} = \frac{R_1 + R_2}{R_s + j\omega\tau R_s + R_1 + R_2}.$$

Se

$$R_s \ll R_1 + R_2,$$

si ottiene

$$W''(\omega) \approx \frac{1}{1 + j\omega\tau''}$$

con

$$\tau'' = \tau \frac{R_s}{R_1 + R_2}.$$

Le Dispense osservano che, rispetto al collegamento diretto con $R_{in} = R_2 = 1 \text{ M}\Omega$, la sonda 10X riduce di circa dieci volte la costante di tempo del carico e quindi può aumentare di circa dieci volte la frequenza di taglio associata a questo effetto.

23. Ingresso da 50 Ω

Molti oscilloscopi consentono di selezionare un ingresso da

$$R_{in} = 50 \Omega.$$

Una resistenza così bassa riduce l'importanza relativa della capacità d'ingresso e permette un comportamento in frequenza più esteso. Il prezzo da pagare è un carico molto più pesante sulla sorgente.

Per questo l'ingresso da 50 Ω deve essere usato quando la sorgente e il collegamento sono progettati per lavorare su una linea da 50 Ω . In tale condizione l'adattamento riduce le riflessioni alle alte frequenze.

27. Risposta pronta per l'orale

«L'oscilloscopio digitale è un sistema di acquisizione dati veloce che campiona i segnali analogici, li converte con un ADC, li memorizza e li visualizza. La base dei tempi governa l'acquisizione mentre il trigger sincronizza la forma d'onda a un evento, per esempio l'attraversamento di una soglia con una determinata pendenza. Le specifiche più importanti sono numero di canali, sample rate, banda analogica, profondità di memoria, numero di bit e update rate. Sample rate e banda passante non devono essere confusi: il primo riguarda il campionamento, la seconda la catena analogica, e la frequenza realmente utilizzabile è limitata da entrambi. Il campionamento real-time può acquisire anche eventi singoli, mentre il campionamento equivalent-time ricostruisce segnali periodici usando più ripetizioni. L'ingresso dell'oscilloscopio non è ideale: tipicamente è 1 M Ω in parallelo a una capacità di alcuni picofarad, quindi l'impedenza diminuisce con la frequenza. Per ridurre il carico si usano sonde 10X compensate: con $R_1 C_1 = R_2 C_2$ l'attenuazione resta circa costante con la frequenza. Per alte frequenze può essere usato anche l'ingresso da 50 Ω , ma solo con sorgenti e linee progettate per tale adattamento.»